PROJECT 4

気流が描く
水面の幾何学

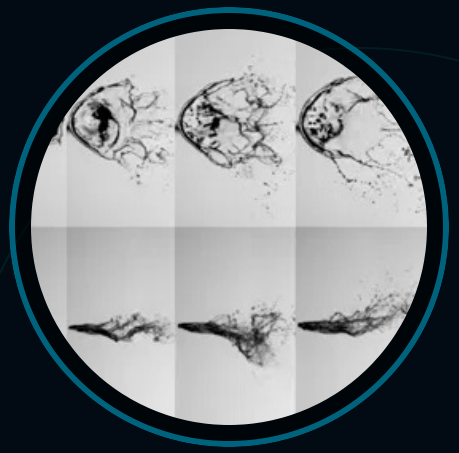
村田マイクロブロア × サイマティクス ×
スマホスローモーション撮影

> *「安定した気流を水面に当て、波紋パターンの生成・伝播を捉える」*

サイマティクスとは

「音・振動を目で見る」研究分野

- 18世紀のドイツの物理学者エルンスト・クラドニが発見したクラドニ図形が起源
- 金属板に砂を撒き特定の周波数で振動させると、砂が「節」に集まり幾何学模様を描く
- 水面に音・振動・気流を当てると同様の波紋パターンが現れる（液体版サイマティクス）
- 周波数・強度を変えることで全く異なるパターンが出現する

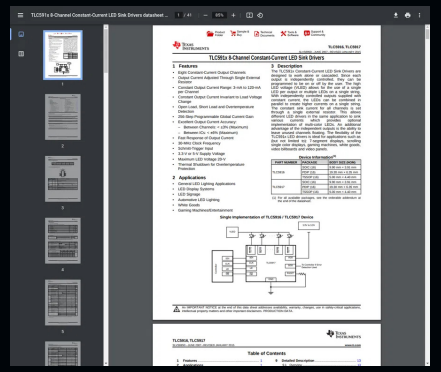


マイクロブロアを使う理由

「脈動のない安定した気流」がパターン形成に最適

比較項目	一般的なポンプ	マイクロブロア（MZB）
脈動	あり（波形が乱れる）	ほぼゼロ
応答速度	遅い	数ms以内
流量制御	困難	電圧で連続制御
静音性	騒音あり	超静音（20kHz以上）

- 脈動のない安定した気流だからこそ、再現性の高い波紋パターンが形成できる
- 電圧を変えることで流量をリアルタイムに変化させ、パターンの変化を動的に撮影できる

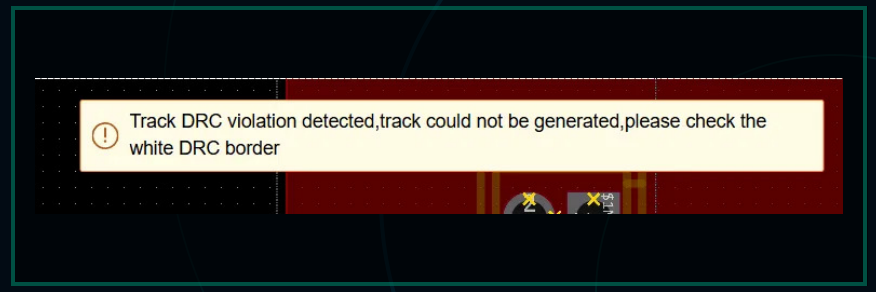


システム構成

シンプルな構成で実現できる

```
[XIAO SAMD21]
    │
    ├── マイクロブロア電圧制御（PWMまたはDAC）
    │          ↓
    │     水面への気流噴射
    │          ↓
    │     波紋パターン形成
    │
    └── TLC5916 LED フラッシュ（撮影タイミング）
                ↓
          スマホ スローモーション撮影（240〜960fps）
```

- 浅い水を張ったトレイ（黒色推奨：コントラスト向上）の上方にブロアを固定
- ブロアと水面の距離・角度を変えることでパターンが変化する
- 照明はTLC5916 LEDを斜め下から当てると波紋が立体的に見える



PCB設計時の課題（DRCエラー対応中）

期待される映像と実験バリエーション

電圧・距離・角度の組み合わせで多彩なパターンが出現

パラメータ	変化させると
ブロア電圧（流量）	波紋の大きさ・密度が変化
ブロアと水面の距離	衝突面積が変化し、パターンが変化
気流の角度	非対称な波紋・流れるパターンが出現
複数ブロアの配置	干渉縞（インターフェアランス）が出現

- スローモーションで撮影すると、波紋が外側に伝播する様子が美しく見える
- 水に少量の牛乳を混ぜると白濁し、波紋のコントラストが向上する

今後の開発ロードマップ

段階的に実装を進める

Phase 1

単一ブロアと浅いトレイで基本的な波紋パターンを確認

Phase 2

電圧制御コードの実装（PWM/DACでリアルタイム調整）

Phase 3

複数ブロアの配置実験（干渉縞の生成）

将来構想

音楽に同期したリアルタイム波紋アート装置